

레이저식 적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 레이저식 적설계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 cm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ± 0.5 cm, 100 cm 초과 시에는 $\pm 0.5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 레이저 거리측정부, 스캔부, 신호처리부가 한 몸체로 구성되어야 한다.

- 2) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0cm로 영점조정이 가능해야 한다.
- 3) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 4) 기동과의 설치각도 범위가 정해져 있어야 한다.
- 5) 적설계의 렌즈는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 6) KC 60825-1 레이저 제품의 안전성에 따른 레이저 안전 등급을 몸체와 레이저 방출부 인근에 부착해야 한다.
- 7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm로 높여가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

레이저식 적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.